

Arsitektur Microservices & Cloud-Native: Desain, Pola, dan Implementasi Produksi Skala Besar

Panduan Praktik Terbaik Orkestrasi Container, Event-Driven Architecture, dan Resiliensi Sistem

KATALOGISASI DALAM TERBITAN (KDT) / BIBLIOGRAPHIC METADATA	
Penulis Utama :	Martin Fowler, Chris Richardson
Editor / Redaksi :	Dr. Ir. Rian Pratama, M.Sc.
Penerbit & Tahun :	Galura Tech Publishing bekerjasama dengan O Reilly Media (2024)
Nomor ISBN / e-ISBN	978-623-01-3890-5
Nomor Panggil (Call)	EB 004.678 FOW a [Klasifikasi DDC: 004.678]
Subjek / Kategori:	Cloud Architecture & Microservices
Seri Publikasi :	Seri Arsitektur Cloud & Rekayasa Perangkat Lunak Modern; Jilid 1
Deskripsi Fisik :	1 File PDF (xxviii, 482 halaman : illus. ; 25 cm)
Aksesibilitas :	Hak Cipta Digital - Akses Terbuka Pemustaka (Public Open Access)
Bahasa & Format :	Bahasa Indonesia Format PDF Digital (High Resolution Text)

RINGKASAN & SINOPSIS EKSEKUTIF BUKU

Buku ini menyajikan rujukan paling komprehensif bagi arsitek perangkat lunak dan insinyur senior yang hendak merancang, memigrasikan, dan mengoperasikan ekosistem microservices pada skala produksi tinggi. Dimulai dari identifikasi batas-batas kontekstual (bounded contexts Domain-Driven Design hingga implementasi pola Saga untuk transaksi terdistribusi.

Dilengkapi studi kasus nyata implementasi orkestrasi container menggunakan Kubernetes, streaming data asinkron Apache Kafka, service mesh Istio, API gateway Envoy, serta metrik observabilitas terintegrasi OpenTelemetry, Prometheus, dan Grafana.

DAFTAR ISI LENGKAP BUKU (TABLE OF CONTENTS)

Arsitektur Microservices & Cloud-Native: Desain, Pola, dan Implementas - Martin Fowler, Chris Richardson

STRUKTUR BAB & SUB-BAHASAN MATERI

Bagian Awal: Prakata & Pengantar Penerbit	v - viii
Lembar Hak Cipta & Standar Lisensi Digital	ix
Bab 1: Evolusi Monolitik Menuju Arsitektur Microservices	hlm. 1 - 58
- Prinsip Dekomposisi Layanan - Anti-Pattern Distribusi Monolit - Kriteria Evaluasi Arsitektur	
Bab 2: Desain Domain & Bounded Contexts Terdistribusi	hlm. 59 - 134
- Strategic Domain-Driven Design - Subdomain Inti dan Pendukung - Pola Anti-Corruption Layer	
Bab 3: Komunikasi Antar-Layanan & Event-Driven Architecture	hlm. 135 - 220
- Protokol gRPC vs REST API - Event Sourcing & CQRS - Orkestrasi Saga Terdistribusi	
Bab 4: Orkestrasi Kubernetes & Resiliensi Tingkat Tinggi	hlm. 221 - 340
- Circuit Breaker & Retry Mechanism - Service Mesh & Zero Trust Network - Graceful Degradation	
Bab 5: Observabilitas Terpadu & Pemantauan Produksi	hlm. 341 - 448
- Distributed Tracing OpenTelemetry - SLA/SLO Alerting Grafana - Chaos Engineering Sandbox	
Glosarium Istilah & Indeks Subjek Teknis	hlm. 450
Daftar Pustaka & Rujukan Standar Industri	hlm. 465

Petunjuk Pembaca Digital Perpustakaan Galura SLiMS:

Daftar isi ini menyajikan sistematika pembahasan utuh yang terdapat dalam edisi cetak dan digital. Pembaca dapat langsung meloncat ke bab materi tertentu menggunakan fitur navigasi PDF viewer SLiMS.

Bab 1: Mengapa dan Kapan Organisasi Harus Memilih Microservices?

Perdebatan mengenai apakah sistem aplikasi harus dipecah menjadi unit-unit layanan mandiri (microservices atau dipertahankan sebagai monolitik modular bukan sekadar persoalan pilihan teknologi. Ini adalah keputusan strategis yang berakar pada hukum Conway, dinamika koordinasi tim, kecepatan siklus rilis (release velocity, serta batas skalabilitas horisontal basis kode.

Microservices memberikan otonomi penuh pada masing-masing tim perekayasa perangkat lunak untuk melakukan deployment tanpa ketergantungan langsung terhadap komponen lain. Namun, otonomi ini datang bersama konsekuensi kompleksitas baru: konsistensi data eventual, latensi jaringan antar-node, serta kegagalan parsial yang tak terhindarkan pada lingkungan komputasi awan modern.

LAYANAN PEMINJAMAN E-BOOK RESMI PERPUSTAKAAN GALURA

Naskah di atas adalah sampel cuplikan resmi dari repositori Perpustakaan Digital Galura SLiMS. Pemustaka terdaftar dapat meminjam atau membaca edisi digital lengkap melalui portal OPAC SLiMS atau mengajukan permohonan melalui layanan sirkulasi perpustakaan: <https://slims-ebook.galura.id>